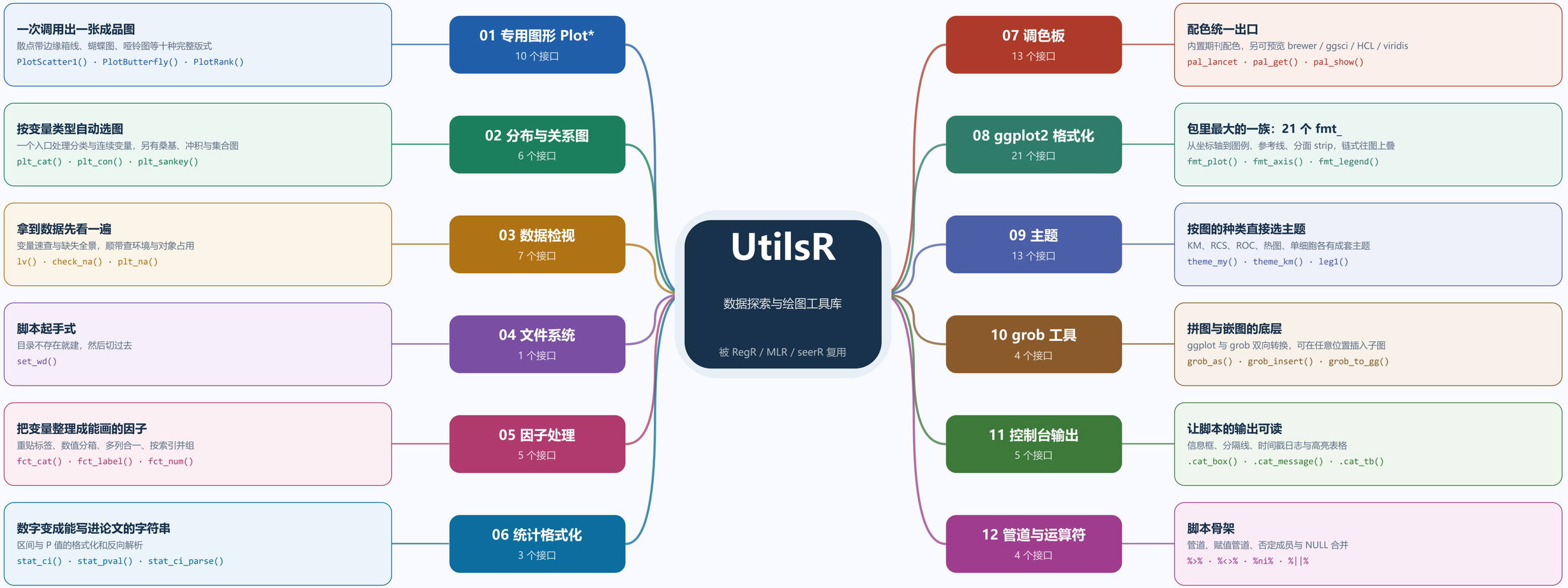
UtilsR R 包思维导图

从数据检视、因子整理到绘图、格式化与主题配色的通用底层工具库

v0.6.8 • 92 个导出接口



按用途划分 12 个板块，编号先沿左列自上而下（01–06）再沿右列自上而下（07–12）；总览只列代表函数，完整接口见第 2 页，加工链路见第 3 页。

07 调色板与 09 主题是底层样式层：theme_my() 和 pal_lancet 被 01 / 02 两族绘图函数以及 fmt_plot() 在内部直接调用。

核心生态：ggplot2 / patchwork · ggprism · RColorBrewer / ggsci / viridis · ggalluvial · ComplexUpset · cli ｜ 内部依赖：无（L1 层，被 seerR / MLR / RegR 复用） ｜ 整理依据：DESCRIPTION、NAMESPACE、_pkgdown.yml、R 源码与 man 帮助页 · 2026-09-13

UtilsR 完整函数索引

92 / 92 个导出接口，分区顺序取自 _pkgdown.yml 的 reference 配置

v0.6.8 • 92 个导出接口

01 专用图形 Plot* / 10

出版级散点 · 热图 · 环形图

PlotScatter1()	分组散点 + 边缘箱线
PlotScatter2()	双分组散点 + 多变量边缘箱线
PlotScatter3()	配对散点 + 旋转直方图嵌入
PlotDumbbell()	配对比较哑铃图
PlotHeatmapJaccard()	Jaccard 相似度热图
PlotRank()	排名散点图
PlotRankCor()	排名相关散点图
PlotCircleLollipop()	环形棒棒糖图
PlotButterfly()	背靠背对称蝴蝶图
PlotButterfly2()	长表输入蝴蝶图

02 分布与关系图 / 6

分类 / 连续变量统一入口

plt_cat()	分类变量统一作图
plt_con()	连续变量统一作图
plt_alluvial()	分面冲积分布图
plt_dist()	分类变量分布图
plt_sankey()	分类变量桑基图
plt_upset()	UpSet 与 Venn 交集图

03 数据检视 / 7

变量速查 · 缺失 · 系统资源

lv()	变量检视泛型
check_na()	全面数据质量分析
impute_na_knn()	加权 KNN 缺失值填补
plt_na()	缺失值可视化
check_system()	系统资源与环境检查
check_size()	全局环境对象大小
check_packages()	各库路径已装包计数

04 文件系统 / 1

工作目录

set_wd()	建目录（如缺）并设为工作目录

05 因子处理 / 5

重编码 · 重排序 · 合并水平

fct_cat()	统一因子操作
fct_label()	重贴因子水平标签
fct_num()	数值转因子
fct_to_combine()	多列合成单一因子
fct_to_group()	按索引合并因子水平

06 统计格式化 / 3

置信区间 · P 值

stat_ci()	格式化置信区间 / 均数(SD)
stat_pval()	格式化 P 值 / 数字 / 加星号
stat_ci_parse()	解析置信区间字符串

07 调色板 / 13

内置配色 + 外部配色预览

pal_lancet()	Lancet 配色
pal_bar()	条形图配色
pal_other()	其他内置配色
pal_heat()	发散型热图填充配色
pal_paraSC()	甲状旁腺单细胞配色
pal_get()	按名取色
pal_list()	列出全部配色
pal_show()	预览配色或颜色向量
pal_show_brewer()	预览 RColorBrewer
pal_show_ggsci()	预览 ggsci
pal_show_hcl()	预览 base R HCL
pal_show_viridis()	预览 viridis
show_color()	控制台色块预览

08 ggplot2 格式化 / 21

可链式叠加的 fmt_* 家族

fmt_plot()	格式化主函数
fmt_plot_base()	用 & 广播主题/标签到 patchwork
fmt_axis()	隐藏或显示坐标轴元素
fmt_axisText()	坐标轴文字旋转与样式
fmt_axisTile()	轴与标签之间加色块
fmt_panel()	面板外观
fmt_text()	标签文字与样式
fmt_tag()	面板编号
fmt_legend()	图例位置与样式
fmt_ref()	参考线
fmt_strip()	分面 strip 标签
fmt_strip2()	patchwork 网格的 facet-grid 式 strip
fmt_com()	两两统计比较
fmt_bg()	背景色条纹
fmt_his()	边缘直方图 / 密度
fmt_scale()	坐标轴刻度
fmt_expand()	坐标轴留白
fmt_boxplot()	叠加箱线图层
fmt_point()	叠加数据点
fmt_raster()	面板栅格化
flatten_patchwork()	展平嵌套 patchwork

09 主题 / 13

场景化 ggplot2 主题与图例

theme_my()	基于 ggprism 的自定义主题
theme_heat()	热图 / tile 主题
theme_km()	KM 曲线主题
theme_rcs()	RCS 曲线主题
theme_ROC()	ROC / 校准图主题
theme_sc()	单细胞风格主题
theme_scatter()	散点 / feature 图主题
theme_alluvia()	冲积 / 桑基图主题
theme_blank()	带坐标箭头的空白主题
theme_legend()	可定制图例主题
theme_legend1()	紧凑图例主题
leg1()	快捷图例主题（带标题）
leg2()	快捷图例主题（无标题）

10 grob 工具 / 4

图对象与 gtable 互转

grob_as()	把图对象转成 grob
grob_add()	在 gtable 指定位置加 grob
grob_insert()	在图中嵌入子图
grob_to_gg()	grob / gtable 转回 ggplot

11 控制台输出 / 5

带样式的运行日志

.cat_box()	带样式信息框
.cat_line()	带样式分隔线
.cat_message()	带时间戳日志
.cat_formula()	带样式模型公式
.cat_tb()	带模式高亮的表格显示

12 管道与运算符 / 4

四个便捷运算符

%>%	管道
%<>%	赋值管道
%ni%	不属于（! %in%）
%||%	NULL 合并

lv / check_ / fct_ / stat_ 检视与数据整理　**Plot* / plt_ / fmt_ / theme_ / pal_ / grob_** 绘图与样式（取所属板块色）　**.cat_*** 控制台输出　**板块编号** 沿用 _pkgdown.yml 的 reference 分区顺序

计数口径：NAMESPACE 中的 export() 项，包含四个运算符与 .cat_* 点号前缀导出；不计单独注册的 S3 方法。分区与顺序与 _pkgdown.yml 的 reference 配置一致。

版本依据：DESCRIPTION | 函数清单依据：NAMESPACE | 分区依据：_pkgdown.yml | 功能说明依据：当前 R 源码与 man 帮助页 · 2026-09-13

UtilsR 加工流水线

不是分析流程而是加工链：工具 → 它产出什么 → 接下去能做什么

v0.6.8 • 92 个导出接口

03 数据检视
`lv()`
`check_na()`

→ 产出对象
质量报告：类型 / 缺失 / 取值分布
缺失矩阵可直接画图或送去填补

→ `plt_na()` 缺失可视化 · `impute_na_knn()` 加权 KNN 填补
`check_system()` · `check_size()` · `check_packages()` 查环境

05 因子处理
`fct_cat()`
`fct_label()`
`fct_num()`

→ 产出对象
规范化后的 `factor` 列
水平顺序与标签已定，决定图上的出现顺序

→ `fct_to_combine()` 多列合一 · `fct_to_group()` 按索引并组
整理好的因子直接喂给 `02` 分布图与 `01` 专用图形

02 分布与关系图
`plt_cat()`
`plt_con()`

→ 产出对象
`ggplot / patchwork` 对象
按变量类型自动选择图形形态

→ `plt_dist()` · `plt_alluvial()` · `plt_sankey()` · `plt_upset()`
产出的图对象接着进 `08` 的 `fmt_*` 链继续加工

都产出 ggplot / patchwork

01 专用图形 Plot*
`PlotScatter1/2/3()`
`PlotButterfly()`

→ 产出对象
`ggplot / patchwork` 对象
已内置主题与配色，可直接出图

→ `PlotDumbbell()` · `PlotRank()` · `PlotRankCor()` · `PlotCircleLollipop()`
`PlotHeatmapJaccard()` · `PlotButterfly2()`，同样可再进 `fmt_*` 链

统一进 fmt_* 链加工

08 ggplot2 格式化
`fmt_plot()`

→ 产出对象
仍然是 `ggplot / patchwork`
每个 `fmt_*` 返回图对象，可用管道继续叠加

→ `fmt_axis()` · `fmt_axisText()` · `fmt_axisTile()` · `fmt_panel()` · `fmt_text()` · `fmt_tag()` · `fmt_legend()` · `fmt_ref()`
`fmt_strip()` · `fmt_strip2()` · `fmt_com()` · `fmt_bg()` · `fmt_his()` · `fmt_scale()` · `fmt_expand()` · `fmt_boxplot()` · `fmt_point()`
`fmt_plot_base()` 用 `&` 广播到整个 `patchwork` · `fmt_raster()` 栅格化 · `flatten_patchwork()` 展平

10 grob 工具
`grob_as()`
`grob_insert()`

→ 产出对象
`grob / gtable`
离开 `ggplot` 语法，按坐标拼装

→ `grob_add()` 在 `gtable` 指定位置加 `grob`
`grob_to_gg()` 拼完再转回 `ggplot`，接着走 `fmt_*` 或保存

06 统计格式化
`stat_ci()`
`stat_pval()`

→ 产出对象
格式化后的字符串
`"1.23 (0.98–1.55)"` · `"P < 0.001"` · 星号

→ `stat_ci_parse()` 把区间字符串反解析回数值
结果用于表格单元格、图注与森林图标签

11 控制台输出
`.cat_message()`
`.cat_box()`

→ 产出对象
终端样式输出（无返回值）
给长流程脚本做分段与进度提示

→ `.cat_line()` 分隔线 · `.cat_formula()` 模型公式 · `.cat_tb()` 高亮表格
`show_color()` 在控制台直接预览颜色向量

12 管道与运算符
`%>%`
`%<>%`
`%ni%`
`%||%`

→ 产出对象
脚本骨架层
贯穿上面每一条链路的写法

→ `d %>% fct_label() %>% plt_cat() %>% fmt_legend() %>% fmt_tag()`
`set_wd()` 建目录并切换工作目录（`04` 文件系统，仅此一个接口）

07 调色板 + 09 主题 底层样式层 · 被上方绘图函数在内部直接调用

`theme_my()` 与 `pal_lancet` 被 PlotButterfly / PlotRankCor / PlotScatter3 / plt_cat / plt_con / plt_dist / plt_na / plt_upset / plt_alluvial / fmt_plot 内部引用。

`theme_km` / `theme_rcs` / `theme_ROC` / `theme_heat` / `theme_sc` / `theme_scatter` / `theme_alluvia` 按图种选用；`pal_get()` / `pal_show*()` 取色与预览，外部 brewer / ggsci / HCL / viridis 也能一并预览。

UtilsR 是工具库不是分析流程，所以这一页画的是加工链：数据先经 03 检视、05 整理，再由 01 / 02 出图，统一进 08 的 fmt_* 链，必要时落到 10 的 grob 层拼装。

虚线表示产出物同类可以互换：01 专用图形与 02 分布图返回的都是 ggplot / patchwork 对象，因此后续的 fmt_* 与 theme_* 处理方式完全一致。

复用关系依据 R/ 源码实际互调，分区依据 _pkgdown.yml · 2026-09-13